

5 组播-多终端控制协调器 LED

1.实验内容:

- 1) 实验多终端通讯。
- 2) 实现点播通讯，验证点播。
- 3) 掌握 Led 开关。

2.实验现象:

此实验我们使用 3 个节点演示，演示的时候，控制的是 LED1 的状态。

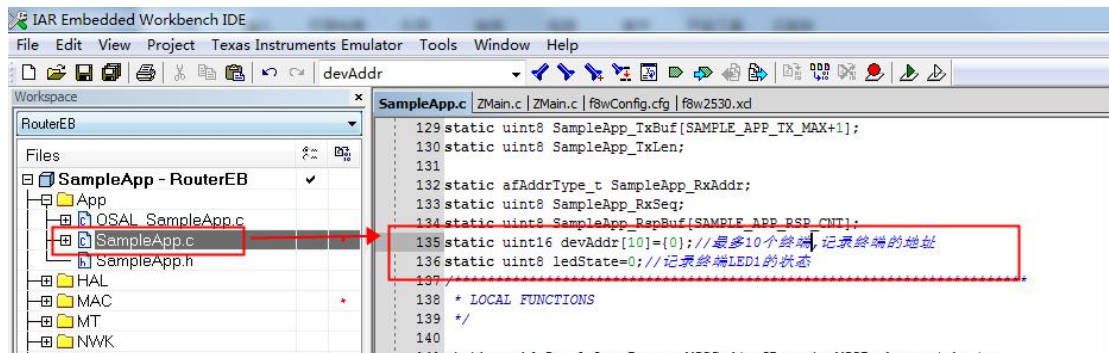
- (1)、协调器 key1 控制终端 1 的 LED1 亮灭。
- (2)、协调器 key1 控制终端 2 的 LED1 亮灭。。

3.实验详解:

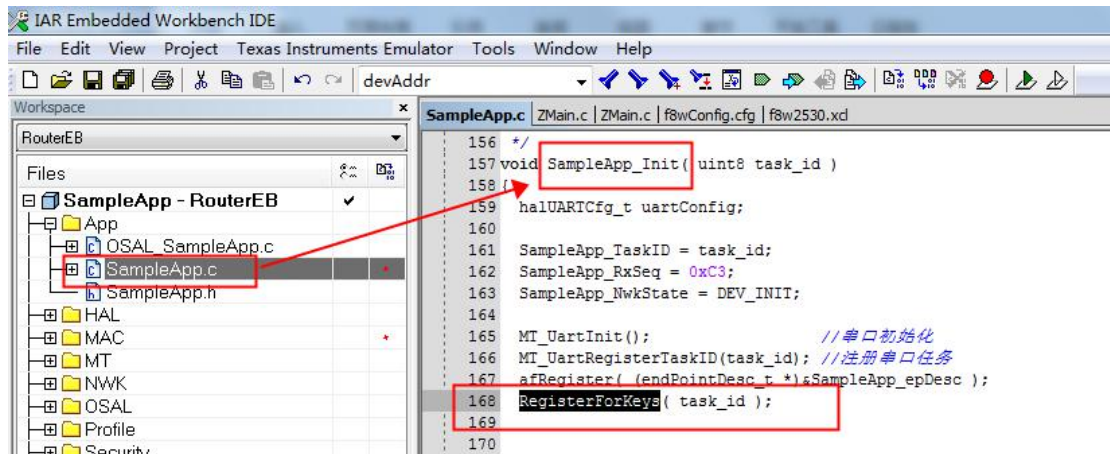
双击打开\4 点播\ZStack-2.5.1a\Projects\zstack\Samples\SampleApp\CC2530DB\SampleApp.eww 工程。

此实验是基于 TI 的 2.5 协议栈 SampleApp 修改的，由于 SampleApp 本身就有组播的代码，现在告诉大家怎么修改。

- 1) 在全局变量区定义二个全局变量，用来保存当前终端 Led1 的状态，以及协调器上保存 2 个终端上传的短地址。

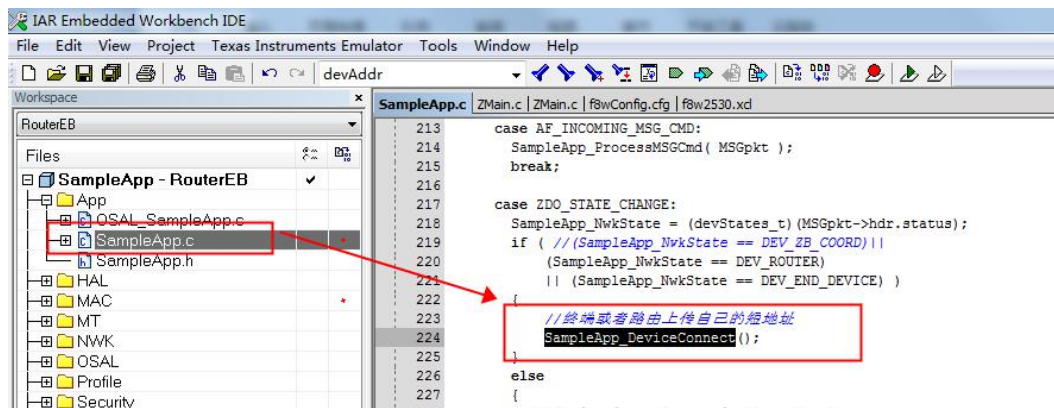


- 2) 在函数 SampleApp_Init 里，注册按键，加入组。

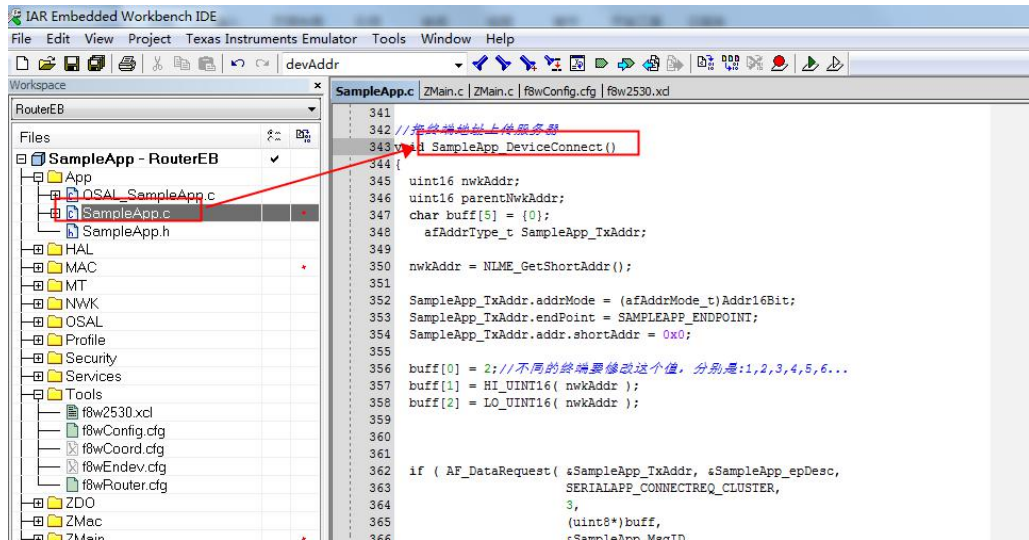


3) 终端（或者路由器）入网后，上传自己的短地址到协调器

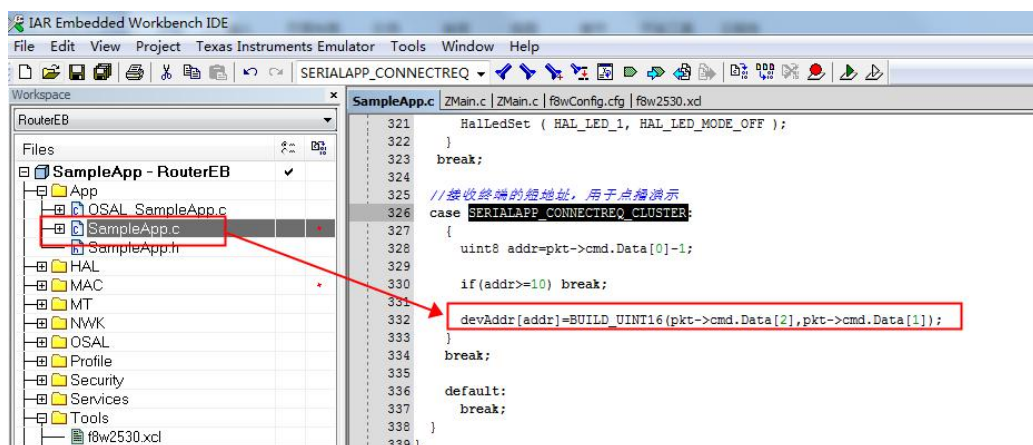
终端（或者路由器）入网成功，调用函数 SampleApp_DeviceConnect 上传自己的短地址



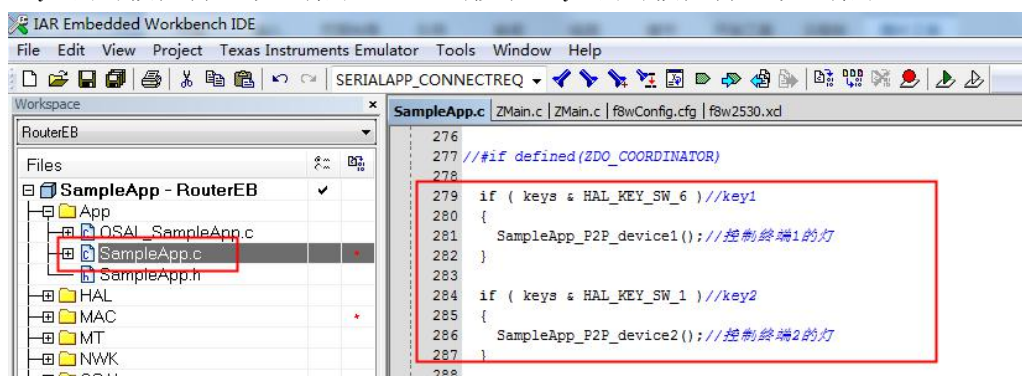
函数 SampleApp_DeviceConnect 上传短地址到协调器，不同的终端要注意修改 ID:



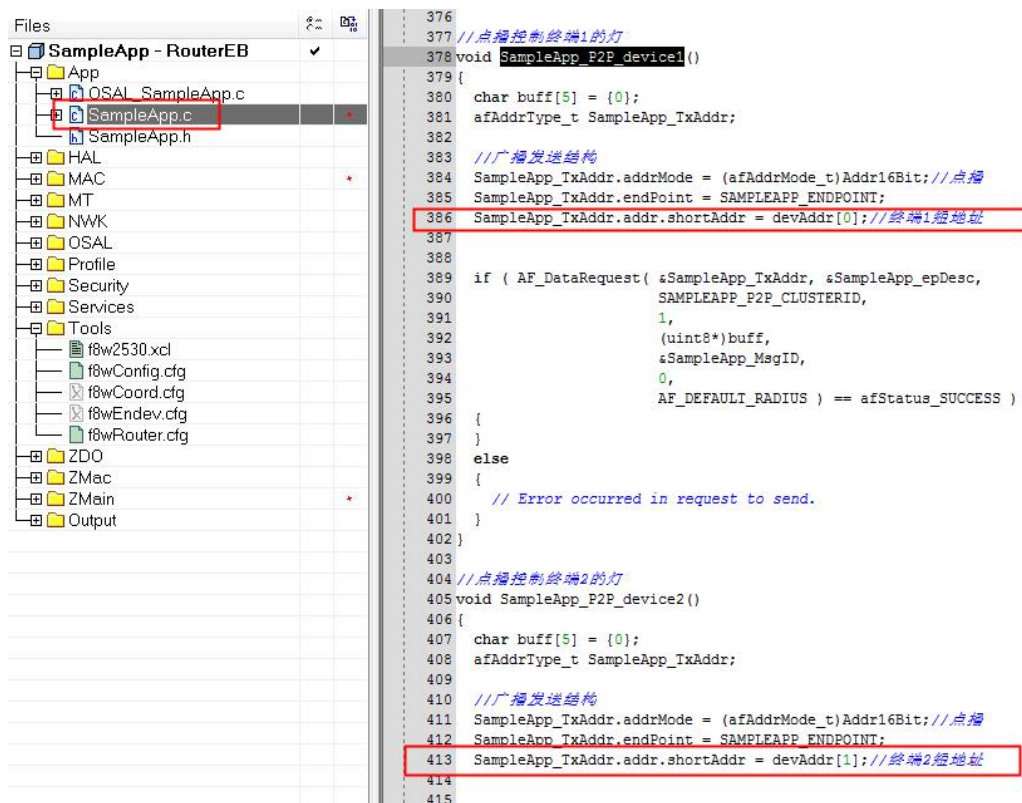
协调器按 ID 接收终端（或者路由器）的短地址，保存在数组 devAddr[]里:



- 4) 找到按键处理函数 SampleApp_HandleKeys, 里面增加修改 key1 和 key2 的处理, 当按下 key1 的时候控制 1 号终端的 LED1, 当按下 key2 的时候控制 2 号终端的 LED1。



两个控制函数如下:



在控制函数 SampleApp_P2P_device1 和 SampleApp_P2P_device2 内部, 只有一行代码不一样,

深圳市亿研电子有限公司

网址: <http://sz-vv.taobao.com/>

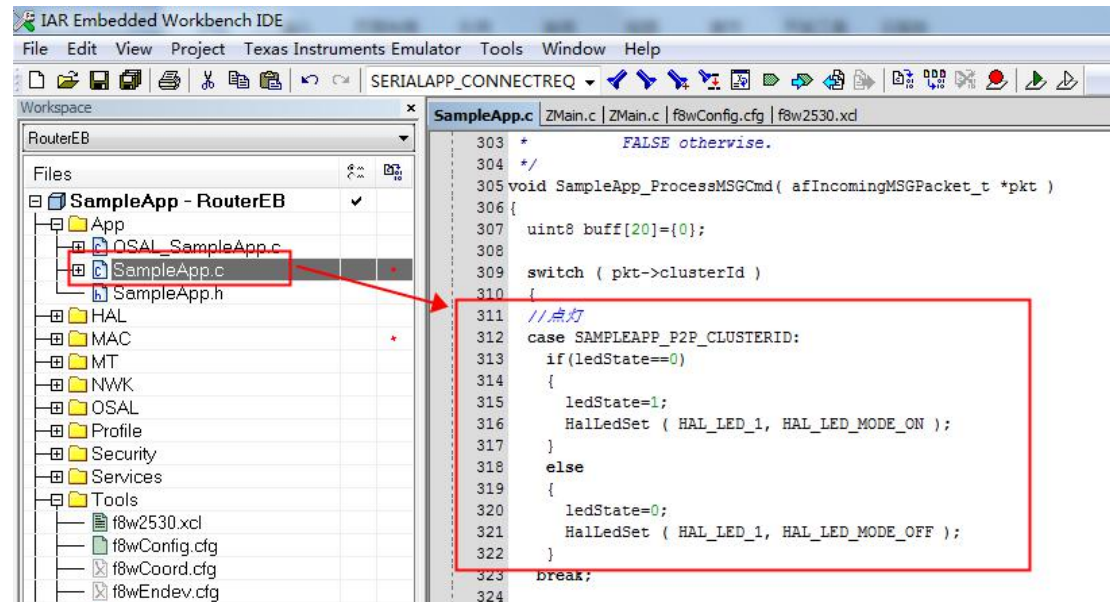
技术交流 QQ:89339784 咨询客服获取最新 QQ 群

售后电话:18682359439

即 386 和 412 行，也就是控制终端的目的地址不一样。

5) 点播接收

在函数 SampleApp_ProcessMSGCmd 里接收无线消息，根据发送簇 ID 为：SAMPLEAPP_P2P_CLUSTERID 进行接收。



第 312~321 行：根据当前 LED1 灯状态，进行取反操作，即灭变亮，亮变灭。

4.实验步骤

参考提供的视频。